ノルム空間　ノルム・収束・閉部分空間・ノルムの同値

用語　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　線形空間　距離空間　閉包と稠密性　点列コンパクト　ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$

Synopsis 梗概

ノルムは「ベクトルの長さ」を公理化したもので、絶対値と同じ 3 つの性質（正値性・斉次性・三角不等式）をもつ。ノルムがあれば距離 $\|f-g\|$ が定まり、点列の収束・閉包・閉部分空間が考えられる。同じ線形空間でもノルムの入れ方は一つではないが、有限次元ならどのノルムも同値で、収束の意味は変わらない。無限次元ではそうはいかない。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $\mathbb{K}$：$\mathbb{R}$（実数全体）か $\mathbb{C}$（複素数全体）のどちらか。ひと続きの議論の中では、最初にどちらかに決めたら最後まで変えない。$\mathbb{K}$ の元を**スカラー**という。
- $\|\cdot\|_X : X \to \mathbb{R}$：ノルム。$\|f\|_X$ は「f の長さ（大きさ）」。混乱のおそれがなければ $\|f\|$ と書く。点 $\cdot$ は「ここに元が入る」という目印。
- 点列 $\{f_k\} \subset X$：番号 $k \in \mathbb{N}$ ごとに $f_k \in X$ がただ一つ定まる対応。
- $\lim_{k\to\infty} f_k = f \text{ in } X$：$X$ のノルムで収束すること（「in X」はどのノルムでの収束かを強調する書き方）。
- $\|f\|_{C(I)} := \max_{x\in I}|f(x)|$（$I=[a,b]$）：最大値ノルム。$\|a\|_{\ell^1} := \sum_{k=1}^{\infty}|a_k|$。
- $\overline{A}$：A の閉包（ノルムから定まる距離 $d(f,g)=\|f-g\|$ についての閉包）。$N(a;\varepsilon)=\{f \mid \|f-a\|<\varepsilon\}$。

1　ノルムの定義

Def. 1.1　*（ノルム・ノルム空間）*　★ 最重要

X を $\mathbb{K}$ 上の線形空間とする。写像 $\|\cdot\|_X : X \to \mathbb{R}$ が次をみたすとき**ノルム**という。

i. （正値性）$\|f\|_X \geq 0$、かつ $\|f\|_X = 0 \iff f = 0$（$f \in X$）。
ii. （斉次性）$\|\alpha f\|_X = |\alpha|\,\|f\|_X$（$\alpha \in \mathbb{K}, f \in X$）。
iii. （三角不等式）$\|f+g\|_X \leq \|f\|_X + \|g\|_X$（$f, g \in X$）。

ノルムの定義された線形空間を**ノルム空間**といい、$(X, \|\cdot\|_X)$ と書く。

定義

Note　メモ　**言い換え**

(i)「長さは 0 以上で、0 になるのはゼロベクトルだけ」、(ii)「α 倍すると長さは $|\alpha|$ 倍」、(iii)「寄り道すると長くなる（三角形の二辺の和は他の一辺より長い）」。絶対値 $|\cdot|$ が数の大きさを測るのに対し、ノルムはベクトル（数列・関数など）の大きさを測る。$\mathbb{K}$ そのものでは絶対値がノルムになる。

Prop. 1.2　*（逆向きの三角不等式とノルムの連続性）*　重要

ノルム空間 X の任意の f, g について $\big|\|f\|_X - \|g\|_X\big| \leq \|f-g\|_X$。*特に* $f_k \to f$ *in* X *ならば* $\|f_k\|_X \to \|f\|_X$。

参照

Proof. 証明

1. $\|f\| = \|(f-g)+g\| \le \|f-g\| + \|g\|$ より $\|f\| - \|g\| \le \|f-g\|$。$f, g$ を入れかえ、$\|g-f\| = \|(-1)(f-g)\| = |-1|\|f-g\| = \|f-g\|$（(ii)）を使うと $\|g\| - \|f\| \le \|f-g\|$。二つ合わせて結論。後半は $\bigl|\|f_k\| - \|f\|\bigr| \le \|f_k - f\| \to 0$ とはさみうち。

∎

2 ノルム空間の例

Ex. 2.1 *($\mathbb{R}^n$・$\mathbb{C}^n$・行列)*

1. $\mathbb{R}^n$ のユークリッドノルム $\|x\|_{\mathbb{R}^n} = \left(\sum x_j^2\right)^{1/2}$。(i)(ii) は直接計算（$\|\alpha x\| = \left(\sum \alpha^2 x_j^2\right)^{1/2} = \sqrt{\alpha^2}\|x\| = |\alpha|\|x\|$）、(iii) はコーシー＝シュワルツの不等式から（$\mathbb{R}^n$ の記事）。
2. $\mathbb{C}^n$：$z = x + iy$（$x, y \in \mathbb{R}^n$）に対し $\|z\|_{\mathbb{C}^n} := \left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right)^{1/2} = \left(\sum |z_j|^2\right)^{1/2}$。これは z を $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^{2n}$ とみたときのユークリッドノルムなので、三角不等式は $\mathbb{R}^{2n}$ の場合から従う。
3. 行列 $M(n;\mathbb{K})$：$\|A\| := \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)^{1/2}$。成分を並べて $\mathbb{K}^{n^2}$ とみればよい。

Ex. 2.2 *(ℓ^1 のノルム)*

$\|a\|_{\ell^1} := \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$。(i)：和が 0 なら各 $|a_k| = 0$（非負の項の和が 0）。(ii)：$\sum |\alpha a_k| = |\alpha| \sum |a_k|$。(iii)：各 k で $|a_k + b_k| \le |a_k| + |b_k|$ を $k = 1, \dots, n$ で足すと $\sum_{k=1}^{n} |a_k + b_k| \le \|a\|_{\ell^1} + \|b\|_{\ell^1}$。右辺は n によらないので $n \to \infty$ として（極限と不等式）$\|a+b\|_{\ell^1} \le \|a\|_{\ell^1} + \|b\|_{\ell^1}$。数列のノルム空間は数列空間で詳しく扱う。

Ex. 2.3 *($C(I)$ の最大値ノルム)*

$I = [a,b]$ とする。$f \in C(I)$ について $\|f\|_{C(I)} := \max_{x \in I} |f(x)|$。最大値は $|f| \in C(I)$ に最大値の定理を使えば存在する。(i)：最大値が 0 なら各 x で $|f(x)| = 0$。(ii)：$|\alpha f(x)| = |\alpha||f(x)|$ の最大値。(iii)：各 $x \in I$ で

$$|f(x) + g(x)| \le |f(x)| + |g(x)| \le \|f\|_{C(I)} + \|g\|_{C(I)}.$$

右辺は x によらないので、左辺の最大値をとって $\|f+g\|_{C(I)} \le \|f\|_{C(I)} + \|g\|_{C(I)}$。このノルムでの収束は一様収束そのものである。

Ex. 2.4 *($C(I)$ の積分ノルム)*

$I = [a,b]$、$f \in C(I)$ について $\|f\|_{R^1(I)} := \int_a^b |f(x)|\,dx$ もノルムになる。(i) の「$\|f\| = 0 \Rightarrow f = 0$」に f の連続性が必要なこと（問題）に注意。同じ $C(I)$ に、最大値ノルムと積分ノルムという二つのノルムが入る。

3 収束と距離

Def. 3.1 *(ノルム収束)* ★ 最重要

ノルム空間 X の点列 $\{f_k\} \subset X$ が $f \in X$ に**収束する**（ノルム収束する）とは、

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall k \ge N, \quad \|f_k - f\|_X < \varepsilon$$

が成り立つことをいう。すなわち実数列 $\|f_k - f\|_X \to 0$。f を**極限点**といい、$\lim_{k\to\infty} f_k = f\ (\text{in } X)$ と書く。

Prop. 3.2 *(ノルムから距離が定まる)*

★ 最重要

ノルム空間 $(X, \|\cdot\|_X)$ において $d(f,g) := \|f-g\|_X$ と定めると、d は X 上の距離になる。この距離での点列の収束は、ノルム収束と同じである。

Proof. 証明

1. (1) $d(f,g) = \|f-g\| \geq 0$、$d(f,g)=0 \iff f-g=0 \iff f=g$（ノルムの (i)。$f-g := f+(-g)$ で、$f-g=0$ の両辺に g を足すと $f=g$）。(2) $d(g,f) = \|g-f\| = \|(-1)(f-g)\| = \|f-g\|$（(ii)）。(3) $d(f,h) = \|(f-g)+(g-h)\| \leq \|f-g\| + \|g-h\|$（(iii)）。収束の定義は $d(f_k,f) = \|f_k - f\|$ なので一致する。

∎

Note メモ **ノルム空間は距離空間の一種**

この命題により、距離空間で準備した言葉（ε 近傍、開集合・閉集合、閉包、稠密、連続写像、コンパクト）が、すべてノルム空間でそのまま使える。逆に、距離空間には足し算がないので、ノルム空間とは限らない（たとえば離散距離）。

Prop. 3.3 *(収束と演算)*

重要

$f_k \to f$、$g_k \to g$ in X、$\alpha_k \to \alpha$ in $\mathbb{K}$ ならば、$f_k + g_k \to f+g$、$\alpha_k f_k \to \alpha f$ in X。

Proof. 証明

1. $\|(f_k+g_k)-(f+g)\| \leq \|f_k-f\| + \|g_k-g\| \to 0$。また $\alpha_k f_k - \alpha f = \alpha_k(f_k-f) + (\alpha_k-\alpha)f$ なので $\|\alpha_k f_k - \alpha f\| \leq |\alpha_k|\|f_k-f\| + |\alpha_k-\alpha|\|f\|$。$\{\alpha_k\}$ は収束列なので有界（$|\alpha_k| \leq K$）で、右辺は $K\|f_k-f\| + |\alpha_k-\alpha|\|f\| \to 0$。

∎

Ex. 3.4 *($C([0,2\pi])$ での収束の例)*

$I=[0,2\pi]$、$f_k(x) := \frac{1}{k}\sin(kx)$ とすると $f_k \in C(I)$ で $\|f_k - 0\|_{C(I)} = \frac{1}{k}\max_{x\in I}|\sin(kx)| = \frac{1}{k} \to 0$。よって $\lim_{k\to\infty} f_k = 0$ in $C(I)$。一方、導関数 $f_k'(x) = \cos(kx)$ は小さくならない（項別微分の注意）。

4 閉部分空間

Def. 4.1 *(閉部分空間)*

★ 最重要

ノルム空間 X の部分空間 A が、ノルムから定まる距離について閉集合であるとき、A を X の **閉部分空間** *という。*

Thm. 4.2 *(部分空間の閉包は閉部分空間)*

★ 最重要

ノルム空間 X の部分空間 X_0 について、その閉包 $\overline{X_0}$ は X の閉部分空間である。

Proof. 証明

1. $\overline{X_0}$ が閉集合であることは閉包の性質。$X_0 \subset \overline{X_0}$ なので空でない。残りは和とスカラー倍で閉じていることである。

2. $f, g \in \overline{X_0}$、$\alpha \in \mathbb{K}$ とする。閉包の点列による特徴づけより、$f_k \to f$、$g_k \to g$ となる点列 $\{f_k\}, \{g_k\} \subset X_0$ がある。X_0 は部分空間なので $f_k + g_k \in X_0$、$\alpha f_k \in X_0$。

3. 収束と演算より

$$\|(f_k + g_k) - (f + g)\|_X \le \|f_k - f\|_X + \|g_k - g\|_X \xrightarrow[k\to\infty]{} 0, \qquad \|\alpha f_k - \alpha f\|_X = |\alpha| \|f_k - f\|_X \xrightarrow[k\to\infty]{} 0.$$

← 三角不等式・斉次性

4. $f + g$ と αf は X_0 の点列の極限なので、再び点列による特徴づけより $\overline{X_0}$ に属する。

■

Def. 4.3 *(生成する閉部分空間)* 重要

ノルム空間 X の部分集合 $A \neq \emptyset$ について、A が生成する部分空間 $M = \operatorname{span} A$ の閉包 $\overline{M}$ を、A が **生成する閉部分空間** *という。*

定義

Prop. 4.4 *(生成する閉部分空間は最小の閉部分空間)* 重要

$\overline{\operatorname{span} A}$ は A を含む閉部分空間であり、A を含む任意の閉部分空間 L について $\overline{\operatorname{span} A} \subset L$。

命題

Proof. 証明

1. 定理より閉部分空間で、$A \subset \operatorname{span} A \subset \overline{\operatorname{span} A}$。$L \supset A$ を閉部分空間とすると、L は部分空間なので最小性より $\operatorname{span} A \subset L$。$L$ は閉集合なので、閉包の最小性より $\overline{\operatorname{span} A} \subset L$。

■

5 ノルムの同値

Def. 5.1 *(ノルムの同値)* ★ 最重要

線形空間 X の二つのノルム $\|\cdot\|_{X,1}, \|\cdot\|_{X,2}$ が **同値** であるとは、定数 $c, C > 0$ が存在して

$$c\|u\|_{X,2} \le \|u\|_{X,1} \le C\|u\|_{X,2} \qquad (u \in X)$$

が成り立つことをいう。

定義

Prop. 5.2 *(同値なノルムでは収束の意味が同じ)* 重要

$\|\cdot\|_{X,1}$ と $\|\cdot\|_{X,2}$ が同値ならば、点列 $\{f_k\}$ が f に $\|\cdot\|_{X,1}$ で収束することと $\|\cdot\|_{X,2}$ で収束することは同値である。コーシー列であること、開集合・閉集合であることも、どちらのノルムで考えても同じである。

命題

Proof. 証明

1. $\|f_k - f\|_{X,1} \le C\|f_k - f\|_{X,2}$ と $\|f_k - f\|_{X,2} \le \frac{1}{c}\|f_k - f\|_{X,1}$ から、一方が 0 に収束すれば他方も 0 に収束する（はさみうち）。コーシー列も同様。開集合：$\|\cdot\|_{X,2}$ での半径 ε の球は $\|\cdot\|_{X,1}$ での半径 $c\varepsilon$ の球を含み（$\|u-a\|_{X,1} < c\varepsilon \Rightarrow \|u-a\|_{X,2} < \varepsilon$）、逆も同様なので、「各点のまわりに球がとれる」という条件は両者で同じになる。

■

Ex. 5.3 *($\mathbb{R}^2$ の三つのノルム)*

$x=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2$ について $\|x\|_1:=|x_1|+|x_2|$、$\|x\|_2:=\sqrt{x_1^2+x_2^2}$、$\|x\|_\infty:=\max\{|x_1|,|x_2|\}$ はどれもノルムで、

$$\|x\|_\infty\le\|x\|_2\le\|x\|_1\le 2\|x\|_\infty$$

が成り立つ（左から：$\max|x_j|^2\le x_1^2+x_2^2$、$x_1^2+x_2^2\le(|x_1|+|x_2|)^2$、$|x_1|+|x_2|\le 2\max|x_j|$）。したがって三つは互いに同値である。単位球の形は違う（単位球の図）が、収束の意味は同じである。

Thm. 5.4 *(有限次元ではすべてのノルムが同値)*

★ 最重要

X を $\mathbb{K}$ 上の線形空間で $\dim X=d<\infty$（$d\in\mathbb{N}$）とする。このとき X の任意の二つのノルムは同値である。

Strategy 方針 基底 $e_1,\dots,e_d$ の係数の最大値 $\|f\|_0:=\max|c_j|$ という「基準のノルム」を作り、任意のノルムがこれと同値であることを示す。上からの評価は三角不等式だけで出る。下からの評価が本題で、係数の「単位球面」$S=\{\max|c_j|=1\}$ がコンパクトであることと、そこでの最小値が正であることを使う。

Proof. 証明

1. **ステップ 1：基準のノルム。** X の線形独立な元 $e_1,\dots,e_d$ をとる。基底の命題より、任意の $f\in X$ は $f=\sum_{j=1}^d c_je_j$（$c_j\in\mathbb{K}$）と一意に表される。$\|f\|_0:=\max_{1\le j\le d}|c_j|$ とおくと、これはノルムである：(i) $\|f\|_0=0$ ならすべての $c_j=0$ で $f=0$。(ii) αf の係数は αc_j（一意性）なので $\|\alpha f\|_0=|\alpha|\|f\|_0$。(iii) $f+g$ の係数は c_j+c_j' なので $\max|c_j+c_j'|\le\max|c_j|+\max|c_j'|$。

2. **ステップ 2：上からの評価。** $\|\cdot\|$ を X の任意のノルムとし、$M:=\sum_{j=1}^d\|e_j\|>0$ とおく。
$$\|f\|=\Big\|\sum_{j=1}^d c_je_j\Big\|\le\sum_{j=1}^d|c_j|\,\|e_j\|\le\max_j|c_j|\sum_{j=1}^d\|e_j\|=M\|f\|_0.$$
← 三角不等式（帰納法）・斉次性

3. **ステップ 3：関数 φ とその連続性。** $\varphi:\mathbb{K}^d\to\mathbb{R},\varphi(c):=\big\|\sum_{j=1}^d c_je_j\big\|$ と定める。$c,c'\in\mathbb{K}^d$ について、逆向きの三角不等式とステップ 2 の計算より $|\varphi(c)-\varphi(c')|\le\big\|\sum(c_j-c_j')e_j\big\|\le M\max_j|c_j-c_j'|$。$\max_j|c_j-c_j'|\le\|c-c'\|$（$\mathbb{K}^d$ のユークリッドノルム。成分は長さ以下）なので、φ は $\mathbb{K}^d$ 上でリプシッツ連続である。

4. **ステップ 4：S のコンパクト性。** $S:=\{c\in\mathbb{K}^d\mid\max_j|c_j|=1\}$ とおく。$c\mapsto\max_j|c_j|$ は連続なので S は $\{1\}$ の逆像として閉集合（例）、また $\|c\|\le\sqrt{d}\max|c_j|=\sqrt{d}$ なので有界。$\mathbb{K}^d$ は $\mathbb{R}^d$（$\mathbb{K}=\mathbb{R}$）または $\mathbb{R}^{2d}$（$\mathbb{K}=\mathbb{C}$）と同一視できるので、有界閉集合は点列コンパクト。

5. **ステップ 5：最小値は正。** 最大値・最小値の定理より、φ は S 上で最小値 $m=\varphi(c^*)$（$c^*\in S$）をとる。もし $m=0$ なら $\sum c_j^*e_j=0$ で、線形独立性より $c^*=0$ となるが、$\max|c_j^*|=1$ に反する。よって $m>0$。

6. **ステップ 6：下からの評価。** $f\neq0$ とし $g:=\frac{f}{\|f\|_0}$ とおくと、g の係数 $\frac{c_j}{\|f\|_0}$ の最大絶対値は 1 なので、係数の組は S に属し $\|g\|\ge m$。
$$m\|f\|_0\le\|f\|_0\,\|g\|=\Big\|\|f\|_0\,g\Big\|=\|f\|.$$
← 斉次性

7. $f=0$ なら両辺 0。以上で $m\|f\|_0\le\|f\|\le M\|f\|_0$（$f\in X$）。任意の二つのノルム $\|\cdot\|_{X,1},\|\cdot\|_{X,2}$ について、それぞれの定数を m_1,M_1,m_2,M_2 とすれば $\|u\|_{X,1}\le M_1\|u\|_0\le\frac{M_1}{m_2}\|u\|_{X,2}$、同様に $\|u\|_{X,1}\ge\frac{m_1}{M_2}\|u\|_{X,2}$。よって同値である。

∎

Rem. 5.5 *(無限次元では同値でないノルムがある)*

$C([0,1])$ の最大値ノルム $\|\cdot\|_C$ と積分ノルム $\|\cdot\|_{R^1}$ は同値でない。$f_k(x)=x^k$ とすると $\|f_k\|_{R^1}=\int_0^1x^k\,dx=\frac{1}{k+1}\to0$ だが $\|f_k\|_C=1$。もし $\|f\|_C\le C\|f\|_{R^1}$ なら $1\le\frac{C}{k+1}$ がすべての k で成り立つことになり矛盾する。$f_k\to0$ かどうかが、ノルムの選び方で変わってしまう（完備性も変わる）。

Q 証明のどこで「有限次元」を使った？

A 2 か所ある。(1) 基底が有限個で、係数の最大値 $\|f\|_0$ が定義できたこと。(2) 係数の単位球面 $S \subset \mathbb{K}^d$ がコンパクトだったこと（ボルツァーノ＝ワイエルシュトラス）。無限次元の単位球面はコンパクトでない（点列コンパクトの記事の注意）ので、(2) が崩れる。

Crux 核心

有限次元では「どのノルムで測っても収束は同じ」なので、ノルムの選び方を気にする必要がない。無限次元ではノルムの選び方そのものが問題の一部になる。偏微分方程式の研究で L^2、H^s、L^p などさまざまなノルムを使い分けるのは、このためである。

---

6 問題（テスト予想）

Prob. 6.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$C([0,1])$ において $f_k(x) = \dfrac{x}{k}$ は最大値ノルムで 0 に収束することを示せ。

解答欄

問題

Prob. 6.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$C([0,1])$ で $\|f\|_{L^1} \le \|f\|_C$ を示し、最大値ノルムで収束する点列は積分ノルムでも収束することを示せ。

解答欄

問題

Prob. 6.3 *(発展)*

難易度 ●●●

ノルム空間 X の部分空間 M が X の開集合ならば、$M = X$ であることを示せ。

解答欄

問題